UCAM

BLOQUE 1

Fundamentos de sistemas de bases de datos y ecosistema Oracle

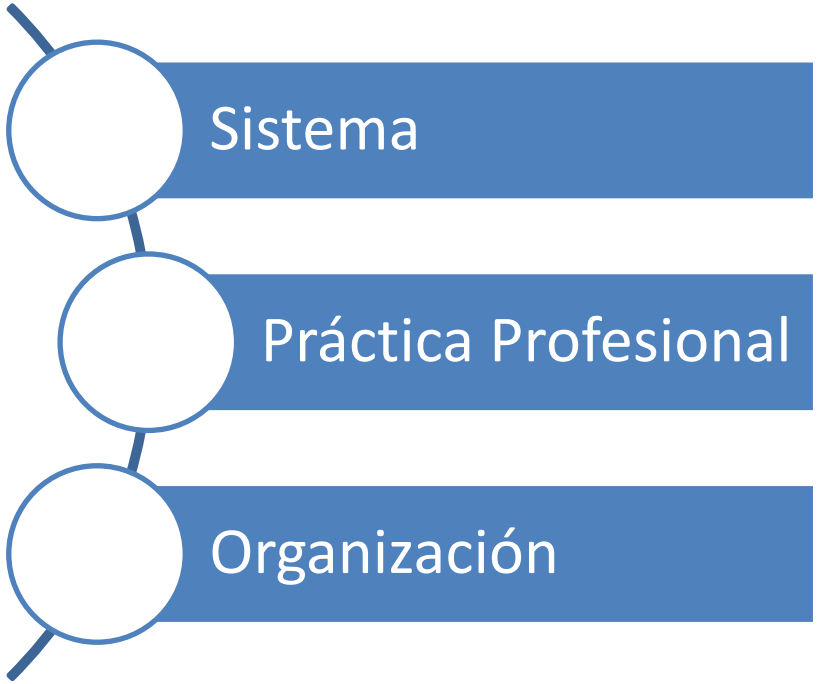
De la concepción del sistema hasta la ética operativa.

Profesor: Richard Avilés López, PhD

Objetivo del Bloque 1

Construir la base intelectual y profesional sobre la que descansará el resto del curso.

- No se puede **administrar** aquello que no se comprende en *su* ***contexto*** ***del sistema, de la organización y del trabajo profesional***.
- Administrar es una **práctica que articula:**
  - *arquitectura,*
  - *operaciones,*
  - *seguridad,*
  - *continuidad,*
  - *trazabilidad,*
  - *gobierno del dato y*
  - *responsabilidad ética*.
- Por eso, este bloque **introduce una manera de pensar**.
- Administrar BD es administrar ***Confianza Operativa***: datos correctos, persistentes, accesibles, auditables, protegidos y recuperables.



Objetivo del Bloque 1

Comprenden las primeras cuatro unidades.

Tema 1: Introducción a la Administración de Bases de datos

- Marco general: qué es un SI, lugar que ocupa la BD, responsabilidades de un DBA, mentalidad profesional rigurosa.

Tema 2: Introducción a Oracle y al ecosistema actual de datos

- Aterriza el marco general en Oracle como plataforma empresarial completa.

Tema 3: Arquitectura de un Sistema de Gestión de Bases de Datos

- Almacenamiento, Técnicas de acceso, Estructuras de indexación, procesamiento interno de una consulta, Persistencia, memoria, archivos.

Tema 4: Arquitectura Interna de Oracle Database

- Estructura global de Oracle, Memoria y Procesos, Estructuras físicas críticas, Multitenant y Arq. Moderna, Diccionario de datos.

UCAM

Tema 1: Introducción a la Administración de BD

Objetivos de la Unidad

Construir la base intelectual y profesional, comprendiendo que **administrar bases de datos es administrar confianza operativa.**



Visión Sistémica

Explicar la relación entre SI, BD y procesos. Interpretar la BD como un ***activo crítico*** del negocio, no solo como un repositorio.



Rol Profesional

Describir las ***responsabilidades técnicas, operativas, estratégicas y éticas*** del DBA y del ingeniero de datos.



Práctica Rigurosa

Adoptar **prácticas de trabajo profesional**: *evidencia, bitácora, trazabilidad y diagnóstico de causa raíz*.

UCAM

SECCIÓN 1.1

Naturaleza de los Sistemas de Información

La base de datos en su ecosistema originario:
el soporte crítico para los procesos organizacionales.

1.1.1 El Ecosistema y las Reglas de Negocio

Soporte de Procesos

Un Sistema de Información (SI) es la **convergencia orquestada** de procesos, normativas, tecnologías, actores y datos.

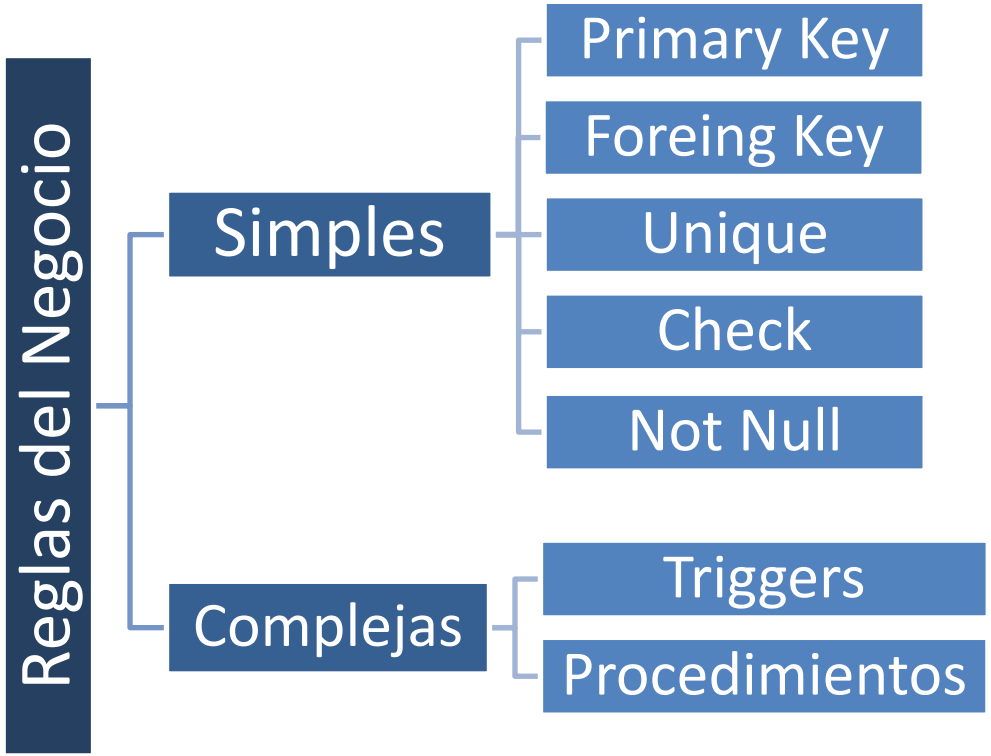
Permite ***capturar, transformar, almacenar y distribuir información útil*** para la operación y el control de una organización; y asegurar la viabilidad del negocio.

La base de datos no es solo tecnología aislada; es la **memoria institucional.**

- Un negocio **necesita que sus datos respeten reglas**.
- La BD es la infraestructura **al servicio de esos procesos** y proveen: Persistencia, Consistencia, Trazabilidad, Recuperación y Acceso Concurrente.
- El SI procesa: matrículas, ventas, inventarios, etc..



1.1.1 El Ecosistema y las Reglas de Negocio




```
CREATE TABLE empleados (
   id INT PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
   edad INT CHECK (edad >= 18),
   salario DECIMAL(10, 2) CHECK (salario >= 0)
);
```

Mapeo de Reglas (Constraints)

Las Constrains representan el mapeo declarativo y estructural de las **reglas simples** del negocio. Rigen la verdad del negocio y **deben incrustarse en la base de datos** mediante **restricciones formales** (PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL).

- No delegar validaciones **solo a la aplicación** (apps son efímeras y propensas a fallos).
- Las **constraints** son el **escudo de gobierno corporativo que defienden su propia integridad**.

Para reglas **complejas o dinámicas** (lógica paso a paso), el control se complementa con **Triggers y Procedimientos**.

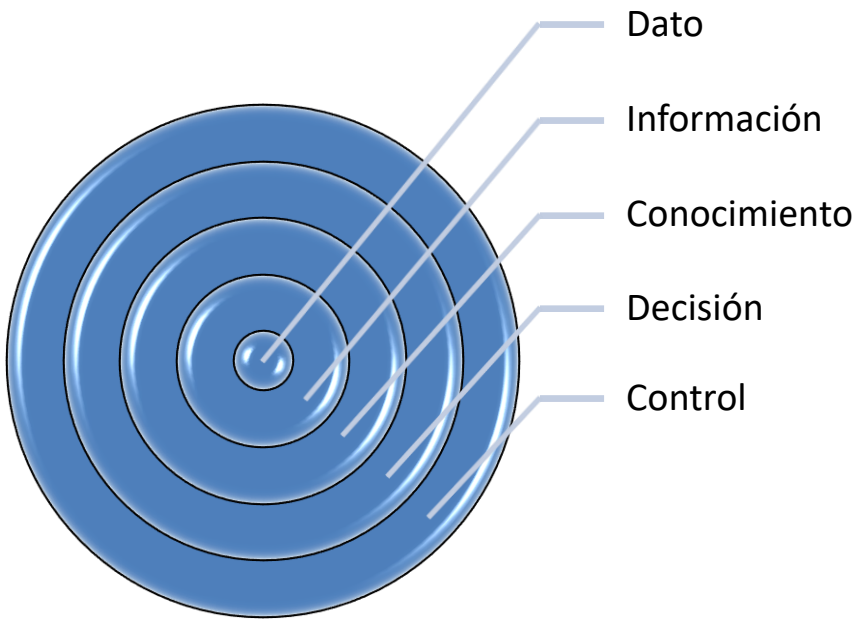
Las **constraints** son la forma en que la base de datos **previene la corrupción de datos**, participa activamente en la **preservación de la coherencia del sistema, son el insumo principal de optimizador basado en costo (CBO)**

- El diseño es rendimiento. El optimizador (CBO) usa estas reglas para acelerar consultas.

1.1.2 Flujo entre datos, información, decisión y control

Una mala administración del dato afecta al resto del flujo. El valor del dato surge al **gestionar su flujo**.

- **Dato: Hecho elemental registrado** (capturado en OLTP): El número 120 cafés helados. Por sí solo, no tiene sentido.
- **Información: Ese dato situado en contexto, interpretado y relacionado**: 12 cafés helados en TPV a las 16:00, vendidos en la sucursal centro, durante el turno tarde.
- **Conocimiento: a partir de múltiples informaciones**, se reconocen **patrones o regularidades útiles**. Ej: Se descubre un patrón. Si la temperatura supera 30ºC, las ventas de café helado se disparan un 60% entre las 15 y 17:00.
- **Decisión: Es el acto de actuar sobre ese conocimiento**. Ej: Se programa un barista extra en el turno de la tarde y duplican el pedido de hielo en los días que el pronóstico del tiempo supere esta temperatura.
- **Control: Acción estratégica basada en análisis** (BI). **Verifica si el sistema sigue funcionando correctamente y las decisiones producen lo esperado**. Ej: Se revisan los paneles de análisis (BI) para verificar si la estrategia funcionó.



1.1.2 Flujo entre datos, información, decisión y control

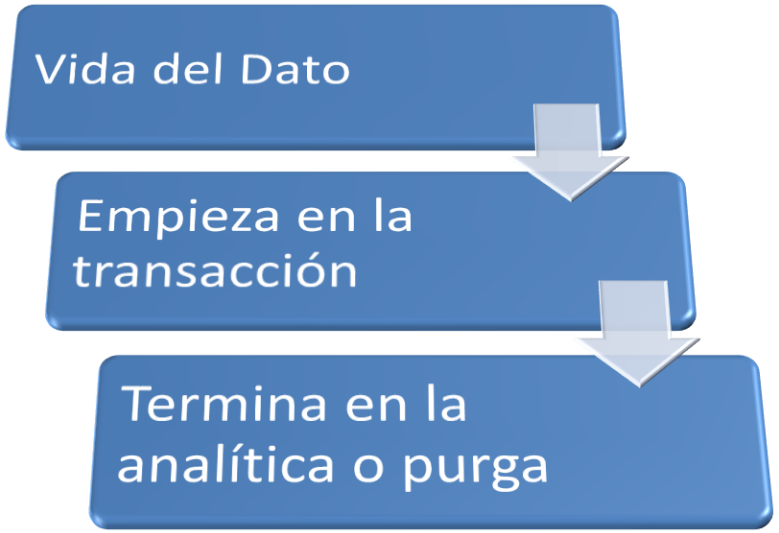
Trazabilidad del Dato

La vida del dato **empieza en la transacción y termina en la analítica o purga.**

La confiabilidad del Business Intelligence depende enteramente del motor transaccional que gestiona el DBA.

- Un dato inconsistente o mal capturado genera ***información defectuosa***
- La información defectuosa ***deforma el conocimiento***
- El conocimiento deformado ***produce malas decisiones*** y
- El control termina ***evaluando una realidad ya contaminada***.

Por eso ***una base de datos bien administrada*** no es un lujo técnico, sino una **condición de confiabilidad organizacional**.



1.1.3 Componentes humanos, tecnológicos y procedimentales

Interacción de Roles

La BD opera en un ecosistema humano con tensiones naturales. El DBA está en el **epicentro y necesita interlocución**. Muchas **fallas** se deben a una **inadecuada interacción entre actores, responsabilidades y procedimientos**.

- **Desarrollador:** Prioriza agilidad, nuevas funciones y experiencia de uso.
- **SysAdmin:** Prioriza estabilidad hardware y ahorro de recursos. Protege la infraestructura, S.O., procesos…
- **Usuario:** Exige disponibilidad, coherencia y respuesta instantánea.
- **DBA:** Negocia, rechaza código ineficiente y protege el motor.

El DBA necesita **profundidad técnica** pero también debe tener **conciencia de que trabaja en un entramado socio-técnico**, lo que **le permitirá diagnosticar mejor los incidentes**, y comunicarse con otros perfiles. Debe tener ***capacidad de interlocución***.



1.1.3 Componentes humanos, tecnológicos y procedimentales

El Costo del Fallo

Los fallos suelen ser por:

- concesión de **privilegios excesivos**
- **no se registran cambios**
- **operación en entornos equivocados**
- **ingreso de datos inconsistentes** (mal diseño)
- **no siguen procedimientos**, etc.

La mala gestión abandona lo técnico y se vuelve **crisis corporativa**.

Una organización puede **tolerar ciertas ineficiencias operativas durante un determinado tiempo**

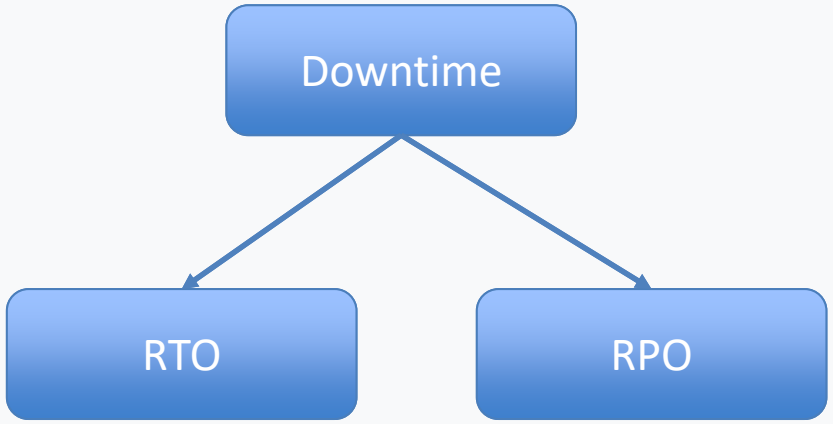
Lo que normalmente **no puede tolerar** es la **pérdida sostenida de confianza en la veracidad, disponibilidad o protección de sus datos.**



1.1.3 Componentes humanos, tecnológicos y procedimentales

El Costo del Fallo

- **Downtime (Tiempo de Inactividad):** Tiene un ***costo directo*** por ***interrupción de operaciones***, pérdida de ingresos, memoria institucional, trazabilidad, retrasos, att cliente baja, penalizaciones, … → **Pérdida financiera y daño reputacional masivo**. Tareas DBA tiene una dimensión estratégica.



- **RTO (Recovery Time Objective):** ***Tiempo máximo*** **que puede permanecer caído** un sistema antes de que el daño sea inaceptable. Si RTO=5 min, restaurar de cinta (4h) es inaceptable.

- **RPO (Recovery Point Objective):** ***Pérdida de datos máxima*** **tolerable** tras un incidente. Se mide en tiempo mins./horas/días.

Si un negocio exige RTO≈RPO≈0, en Oracle se traduce en ***Maximum Availability Architecture*** (MAA). Ejemplos: Plataformas de negocio bursátil, procesadores de pagos y redes bancarias, sistemas hospitalarios de UCI.

Los modos de ***Oracle Data Guard (pieza de MAA)***: ***Maximum Protection*** (RPO ≈ 0,prioriza datos sobre disponibilidad) vs ***Maximum Performance*** (RPO > 0, prioriza rendimiento arriesgando datos)

UCAM

SECCIÓN 1.2

Pensamiento de Sistemas

Comprender la arquitectura como un conjunto interdependiente. Más allá del síntoma aislado.

1.2.1 Desacoplamiento e Independencia

Un **software** de **aplicación** estructura **flujos de interacción**, **lógica de negocio** y **servicios de usuario**.

La **base de datos** se responsabiliza de la **persistencia**, la **integridad**, **trazabilidad**, la **recuperación** y el **acceso concurrente**.

El **principio de independencia de datos** establece que un sistema debe aspirar, hasta donde sea razonable, a **desacoplar la forma en que los datos se almacenan y organizan de la forma en que son usados o percibidos por otras capas**.



Independencia Física

Capacidad de modificar la **estructura física** de **almacenamiento** (mover archivos a discos más rápidos) **sin que las aplicaciones externas tengan que reescribirse;** no altera la visión lógica.



Independencia Lógica

Capacidad de alterar la el esquema conceptual de la BD (tablas, columnas, relaciones) mediante *Vistas, APIs, procedimientos o capas de acceso,* **para que las aplicaciones sigan percibiendo el modelo original sin obligarlas a cambiar**.

Es decir, procura que **ciertos cambios del modelo no destruyan completamente la interacción de capas superiores.**

1.2.2 Calidad e integridad del Dato

Hablar de calidad del dato no significa solamente hablar de limpieza o ausencia de errores aparentes.

Calidad del Dato

Preguntarse si, ***para el proceso negocio***, ***el dato es***:

- **Correcto**: ¿el dato coincide con el hecho, objeto o persona real? Nombre, DNI, Fecha Nacimiento.
- **Completo**: ¿Falta algún dato necesario?
- **Coherente**: ¿es compatible con el resto de informac.?
- **Oportuno**: ¿llega a tiempo para tomar decisiones?
- **Trazable**: ¿de dónde procede, quién lo modificó y qué cambios se realizaron?
- **Adecuado** (o idóneo): ¿sirve para la finalidad concreta del uso que se le dará?

Integridad del Dato

A través de **diseño, restricciones y control**, el sistema **protege la coherencia interna del dato**.

Pero **la calidad también tiene una dimensión temporal**: ***los datos no permanecen siempre en el mismo estado de valor, necesidad o criticidad***.

1.2.3 Information Lifecycle Management (ILM)

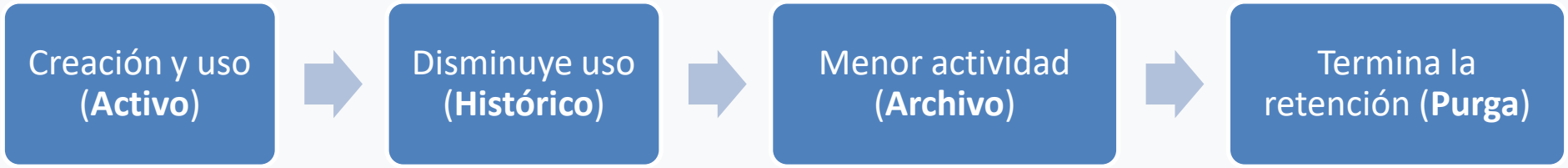
Los datos constituyen uno de sus activos más importantes. Sin embargo, no toda la información tiene el mismo valor durante toda su existencia.

Los datos tienen fecha de caducidad operativa.

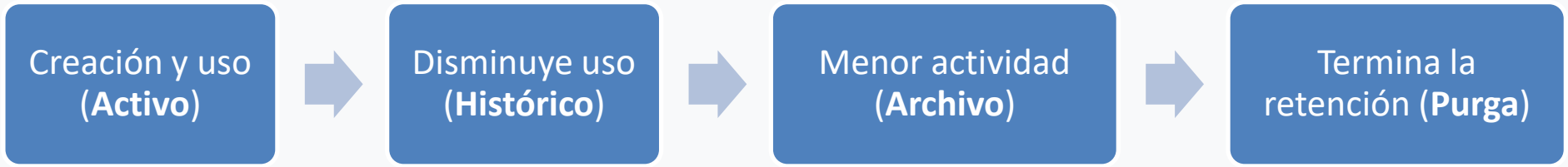
Su valor y frecuencia de acceso cambian.

La infraestructura debe reflejarlo económicamente en cómo debe gestionarse a medida que pasa el tiempo.

ILM consiste en definir y aplicar las políticas que gobiernan cada una de esas etapas.



1.2.3 Information Lifecycle Management (ILM)



- **Creación y uso (Activo)**:
  - La información **entra en el sistema** e inmediatamente **adquiere valor operativo**, se **convierte en un activo**.
  - La información activa requiere **almacenamiento de alto rendimiento**.
- **Histórico**
  - El **valor operativo** de la información **puede disminuir con el tiempo**, **aunque su valor histórico o legal permanezca**.
- **Archivo**
  - Cuando una información deja de utilizarse habitualmente, puede resultar conveniente trasladarla a un sistema de archivo; cambia su función dentro de la arquitectura de información.
  - La **información histórica requiere un almacenamiento económico**.
- **Purga**
  - Cuando la organización **ya no necesita conservar** determinada información **se purga o elimina**.
  - La purga se realiza **de acuerdo con una política de retención**. Una **política de retención** determina **cómo se conserva la información, durante cuánto tiempo y qué ocurre cuando finaliza ese período**.

1.2.4 Deuda Técnica y Anomalías

Que un sistema funcione hoy (durante meses o años) no significa que esté bien diseñado.
Un **esquema relacional deficiente es una bomba de relojería que estrangula recursos al escalar**.

Sin embargo, **debajo de esa apariencia se van acumulando fragilidades**: *duplicaciones, incoherencias, ambigüedad semántica, dependencia excesiva de lógica externa, consultas cada vez más costosas y creciente dificultad de evolución*.

La Falta de Normalización

No es un problema estético; genera corrupciones operativas conocidas como anomalías.

- **Anomalía de Inserción:** No se puede registrar un hecho sin inventar/duplicar otro.
- **Anomalía de Actualización:** Un cambio requiere un UPDATE masivo (en múltiples lugares) que bloquea miles de filas con riesgo de inconsistencia.
- **Anomalía de Borrado:** Eliminar un registro arrastra información valiosa que se pierde (ej. perder el contacto del proveedor al borrar su último producto).



Prevención

El **diseño relacional normalizado es la única defensa estructural contra estas catástrofes operativas**.

Significa **diseñar las estructuras de acuerdo con sus dependencias y objetivos**. Debe representar correctamente los hechos de una organización.

El DBA debe auditar la deuda técnica antes de que impacte el rendimiento (CPU/IO).

Sin embargo, en **sistemas analíticos y Data warehousing** es habitual utilizar estructuras **deliberadamente desnormalizadas** para facilitar determinadas consultas.

UCAM

SECCIÓN 1.3

BASES DE DATOS Y SGBD

La transición del almacenamiento simple a la gestión transaccional de misión crítica.

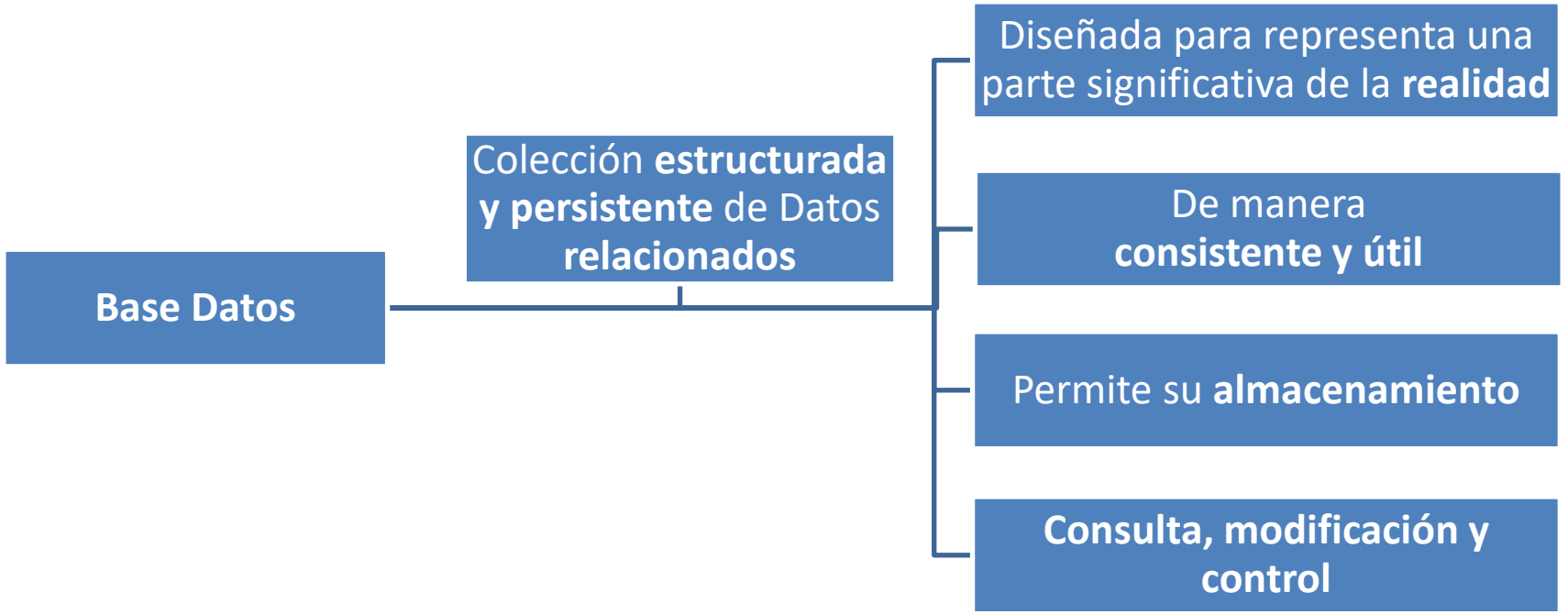
1.3.1 Qué es una base de datos y cuáles son sus características

Una base de datos es una **colección estructurada y persistente** de **datos relacionados**,

- diseñada para ***representar una parte significativa de la realidad*** y
- permitir su ***almacenamiento, consulta, modificación y control***.

La base de datos **no es**, por tanto, **una simple acumulación de registros**.

Es una ***construcción modelada que aspira a expresar aspectos del mundo de manera consistente y útil.***

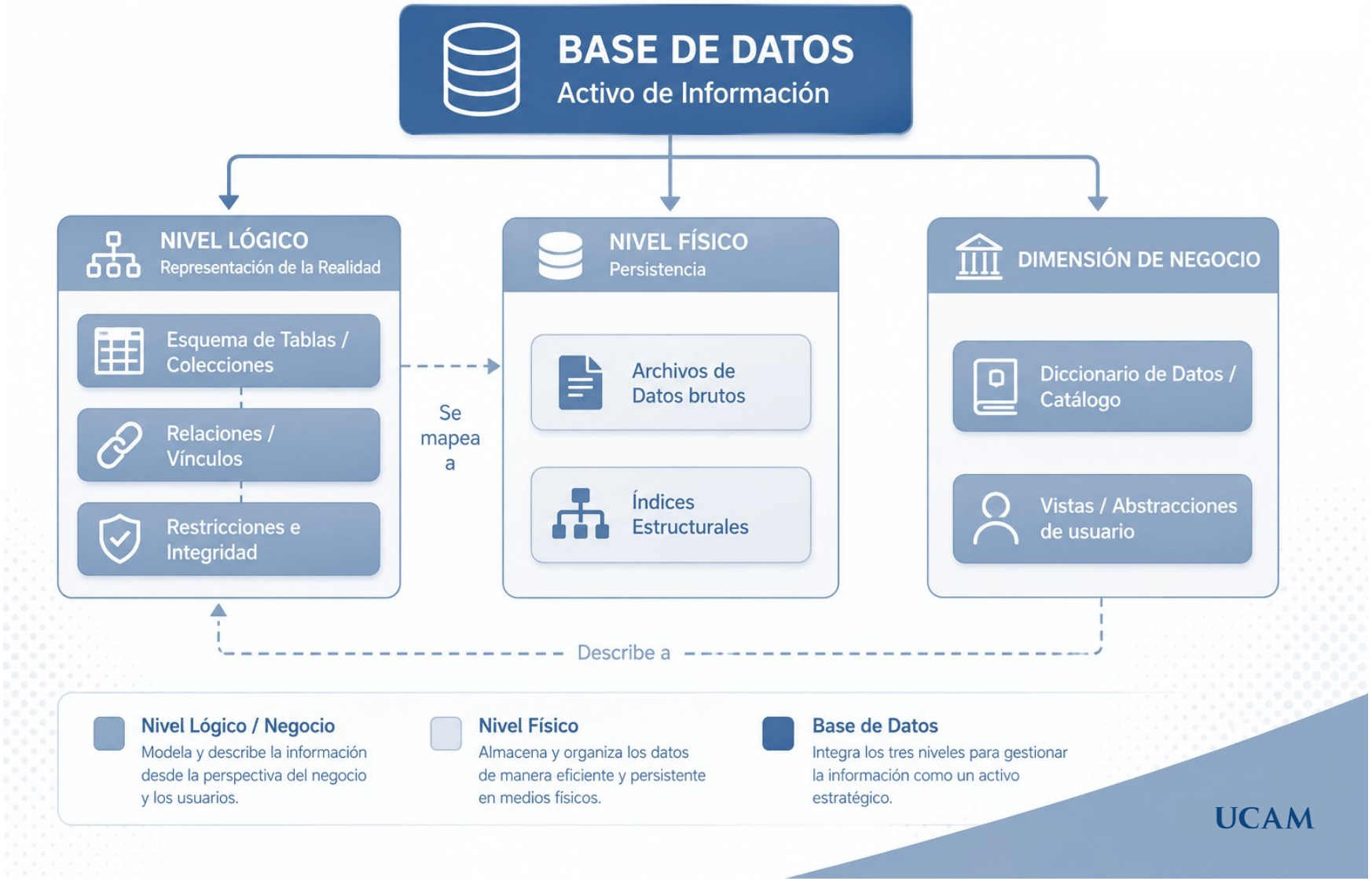


1.3.1 Qué es una base de datos y cuáles son sus características

Características

1. Organización lógica	**Separa cómo vemos** los datos (el ***esquema lógico***) de **cómo se guardan** en el disco duro (el ***esquema físico***). Puedes cambiar el disco (o formato almacenamiento) **sin tener que reescribir los programas** que consultan la BD.
2. Persistencia en el tiempo	Implica **mecanismos de recuperación ante fallos** (copias de seguridad automatizadas, logs de transacciones) **para garantizar** que, si el servidor sufre un corte de energía, los **datos guardados no se pierdan** ni se corrompan.
3. Compartición por múltiples usuarios	Permite la **concurrencia**. Puedes tener **distintas aplicaciones**, scripts o terminales de línea de comandos **leyendo y escribiendo en la misma base de datos de forma simultánea**. El sistema **gestiona bloqueos y colas para que los procesos no colisionen**.
4. Capacidad de consulta	Con SQL puedes realizar **preguntas complejas** a los datos. No le dices al sistema cómo buscar la información, sino **qué información quieres**, y el **motor calcula la ruta más rápida** para encontrarla.
5. Control de integridad	El sistema **actúa como un guardián rígido**. Permite definir **reglas estrictas** (*restricciones*) para **que no entre "basura".** Ej: no se puede registrar una venta si el cliente asociado no existe previamente (*integridad referencial*).
6. Posibilidad de evolución estructural	Los **modelos de negocio cambian**, y la base de datos **debe adaptarse a los cambios**. Se pueden añadir nuevas tablas, agregar columnas o cambiar tipos de datos manteniendo intacta la información que ya estaba almacenada.

1.3.1 Qué es una base de datos y cuáles son sus características



1.3.2 Qué es un sistema gestor de bases de datos (SGBD/DBMS)

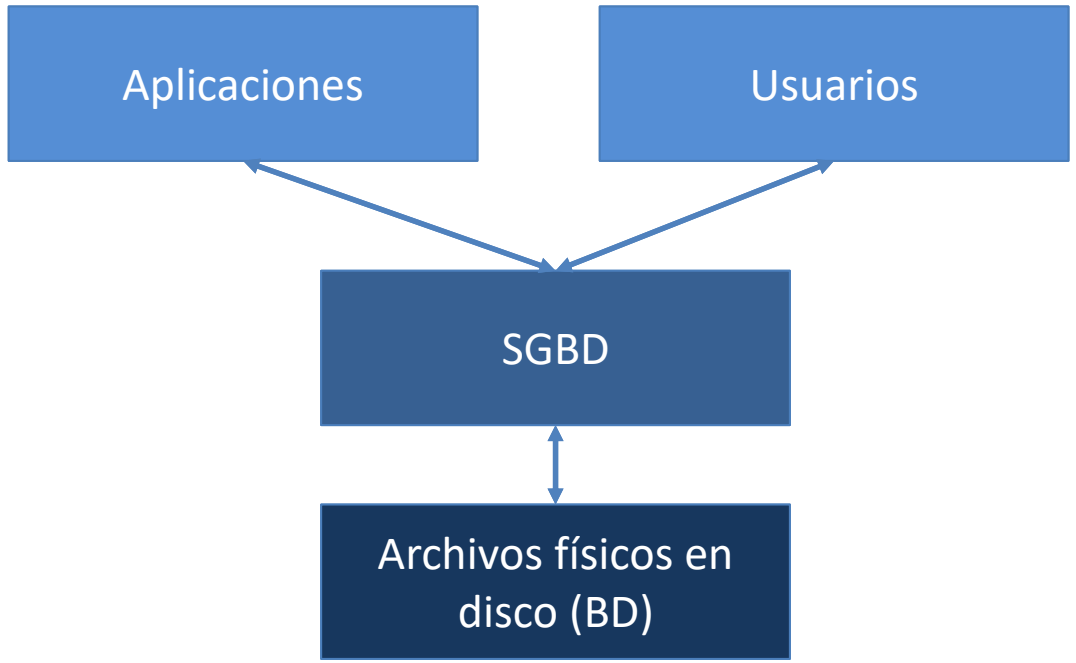
El **SGBD** (por sus siglas en inglés, *Database Management System*) es el **software especializado que permite**

- **Definir,**
- **Mantener,**
- **Consultar,**
- **Asegurar,**
- **Optimizar y**
- **Recuperar una base de datos**.

Su función principal es actuar como una **capa de abstracción e intermediación entre las aplicaciones, los usuarios y los archivos físicos almacenados en el disco duro**.

La base de datos es el **conjunto de archivos, esquemas y registros que ese motor de software organiza, protege y administra en el disco**.

Los desarrolladores y usuarios ya no tienen que ***manipular archivos brutos***, ***lidiar con sectores del disco***, ni programar desde cero ***lógicas complejas para evitar que los datos se corrompan***.



1.3.2 Qué es un sistema gestor de bases de datos (SGBD/DBMS)

Servicios mínimos

1. Lenguajes de definición y manipulación	Proporciona ***interfaces estandarizadas*** (como SQL) que permiten ***crear la estructura*** (DDL) y ***operar con los datos*** (DML: insertar, actualizar, borrar y consultar / CRUD: create, read, update, delete).
2. Gestión de metadatos	Mantiene un "***diccionario de datos***" o catálogo. El SGBD **no solo guarda la información**, sino que **sabe exactamente qué tablas existen, qué tipo de dato va en cada columna y qué relaciones hay entre ellas.**
3. Control de concurrencia	Garantiza que si múltiples usuarios o procesos intentan modificar el mismo dato exactamente al mismo tiempo, la información no se vuelva inconsistente. **Usa sistemas de bloqueos y transacciones**.
4. Mecanismos de recuperación	**Protege los datos ante desastres**. Ante un fallo de Hw o un corte eléctrico a mitad de un proceso/transacción, el SGBD **utiliza *logs*** (registros de actividad) **para deshacer operaciones incompletas o restaurar el estado anterior**.
5. Seguridad y control de acceso	**Centraliza la autenticación**. Permite definir **qué usuarios pueden conectarse y qué permisos exactos tienen** (ej. un usuario puede leer una tabla, pero no modificarla).
6. Optimización de acceso	Incluye un "**optimizador de consultas**". Al pedirle datos, **el motor evalúa múltiples rutas posibles y elige la estrategia matemática y de lectura de disco más rápida** para devolver el resultado.

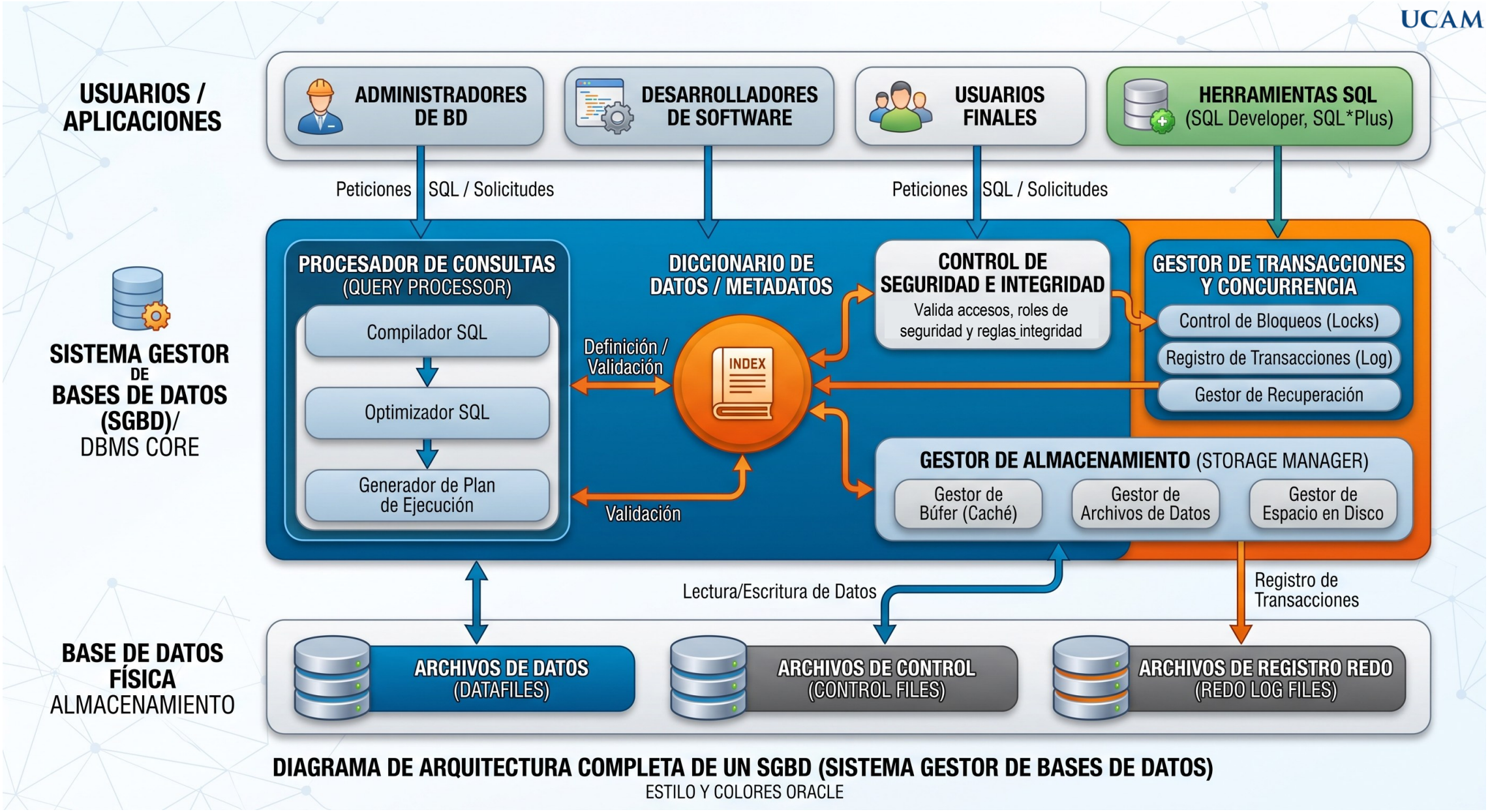


DIAGRAMA DE ARQUITECTURA COMPLETA DE UN SGBD (SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS)

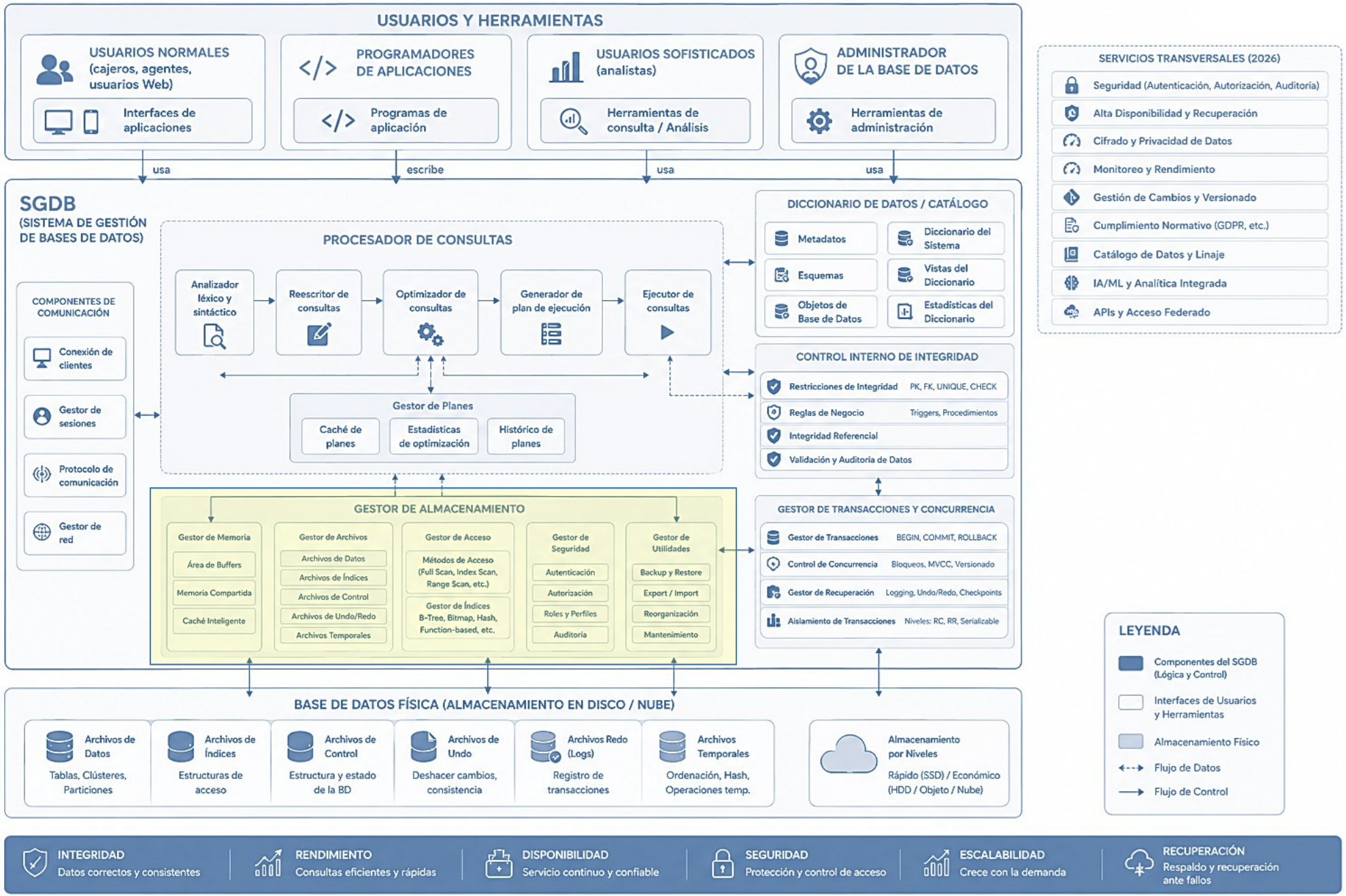
ESTILO Y COLORES ORACLE

1.3.2 Qué es un sistema gestor de bases de datos (SGBD/DBMS)

Los SGBD modernos comparten una anatomía general compuesto de subsistemas fuertemente interrelacionados.

Motor de Almacenamiento (Storage Manager)

- En todos los casos, existe una responsabilidad central: **transformar estructuras lógicas del modelo de datos en representaciones físicas eficientes y seguras**.
- Su función es **organizar cómo se representan, escriben, leen, actualizan y conservan los datos** en medios persistentes.
- Decide sobre la **organización física de páginas o bloques**, **disposición de registros, estructuras auxiliares de acceso**, **interacción con el sistema de archivos**, **compresión**, soporte diferentes formatos.
- Utilizan una **arquitectura de almacenamiento altamente estructurada y codificaciones binarias diseñadas para minimizar la huella de memoria** (usar menos RAM) **y maximizar la velocidad de acceso** a nivel de procesador.
- **No todos los motores resuelven** del mismo modo la **relación entre lógica y almacenamiento**. Algunos permiten **múltiples engines (MySQL, MariaDB, Apache Derby): InnoDB, MyISAM, Aria…**
- Otros apuestan por una **arquitectura única fuertemente integrada (Oracle Database, PostgreSQL, MS SQL Server, SQL Lite)** para trabajar como una unidad.


USUARIOS Y HERRAMIENTAS
USUARIOS NORMALES (cajeros, agentes, usuarios Web)
Interfaces de aplicaciones
PROGRAMADORES DE APLICACIONES
Programas de aplicación
USUARIOS SOFISTICADOS (analistas)
Herramientas de consulta / Análisis
ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS
Herramientas de administración
usa
escribe
usa
usa
SGDB
(SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS)
PROCESADOR DE CONSULTAS
Analizador léxico y sintáctico
Reescritor de consultas
Optimizador de consultas
Generador de plan de ejecución
Ejecutor de consultas
Gestor de Planes
Caché de planes
Estadísticas de optimización
Histórico de planes
COMPONENTES DE COMUNICACIÓN
Conexión de clientes
Gestor de sesiones
Protocolo de comunicación
Gestor de red
DICCIONARIO DE DATOS / CATÁLOGO
Metadatos
Diccionario del Sistema
Esquemas
Vistas del Diccionario
Objetos de Base de Datos
Estadísticas del Diccionario
CONTROL INTERNO DE INTEGRIDAD
Restricciones de Integridad PK, FK, UNIQUE, CHECK
Reglas de Negocio Triggers, Procedimientos
Integridad Referencial
Validación y Auditoría de Datos
GESTOR DE ALMACENAMIENTO
Gestor de Memoria
Área de Buffers
Memoria Compartida
Caché Inteligente
Gestor de Archivos
Archivos de Datos
Archivos de Índices
Archivos de Control
Archivos de Undo/Redo
Archivos Temporales
Gestor de Acceso
Métodos de Acceso (Full Scan, Index Scan, Range Scan, etc.)
Gestor de Índices B-Tree, Bitmap, Hash, Function-based, etc.
Gestor de Seguridad
Autenticación
Autorización
Roles y Perfiles
Auditoría
Gestor de Utilidades
Backup y Restore
Export / Import
Reorganización
Mantenimiento
GESTOR DE TRANSACCIONES Y CONCURRENCIA
Gestor de Transacciones BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
Control de Concurrencia Bloqueos, MVCC, Versionado
Gestor de Recuperación Logging, Undo/Redo, Checkpoints
Aislamiento de Transacciones Niveles: RC, RR, Serializable
BASE DE DATOS FÍSICA (ALMACENAMIENTO EN DISCO / NUBE)
Archivos de Datos
Tablas, Clústeres, Particiones
Archivos de Índices
Estructuras de acceso
Archivos de Control
Estructura y estado de la BD
Archivos de Undo
Deshacer cambios, consistencia
Archivos Redo (Logs)
Registro de transacciones
Archivos Temporales
Ordenación, Hash, Operaciones temp.
Almacenamiento por Niveles
Rápido (SSD) / Económico (HDD / Objeto / Nube)
SERVICIOS TRANSVERSALES (2026)
Seguridad (Autenticación, Autorización, Auditoría)
Alta Disponibilidad y Recuperación
Cifrado y Privacidad de Datos
Monitoreo y Rendimiento
Gestión de Cambios y Versionado
Cumplimiento Normativo (GDPR, etc.)
Catálogo de Datos y Linaje
IA/ML y Analítica Integrada
APIs y Acceso Federado
LEYENDA
Componentes del SGDB (Lógica y Control)
Interfaces de Usuarios y Herramientas
Almacenamiento Físico
Flujo de Datos
Flujo de Control
INTEGRIDAD
Datos correctos y consistentes
RENDIMIENTO
Consultas eficientes y rápidas
DISPONIBILIDAD
Servicio continuo y confiable
SEGURIDAD
Protección y control de acceso
ESCALABILIDAD
Crece con la demanda
RECUPERACIÓN
Respaldo y recuperación ante fallos

1.3.2 Qué es un sistema gestor de bases de datos (SGBD/DBMS)

Motor de Consultas (Query Processor)

El motor de consultas es la parte del sistema que ***convierte una instrucción declarativa*** -normalmente SQL- ***en una secuencia concreta de acciones sobre estructuras internas.*** Esta transformación es una de las maravillas conceptuales de los SGBD. El usuario expresa qué quiere obtener; el sistema decide cómo producirlo.

El motor de consulta **atraviesan varias fases**:

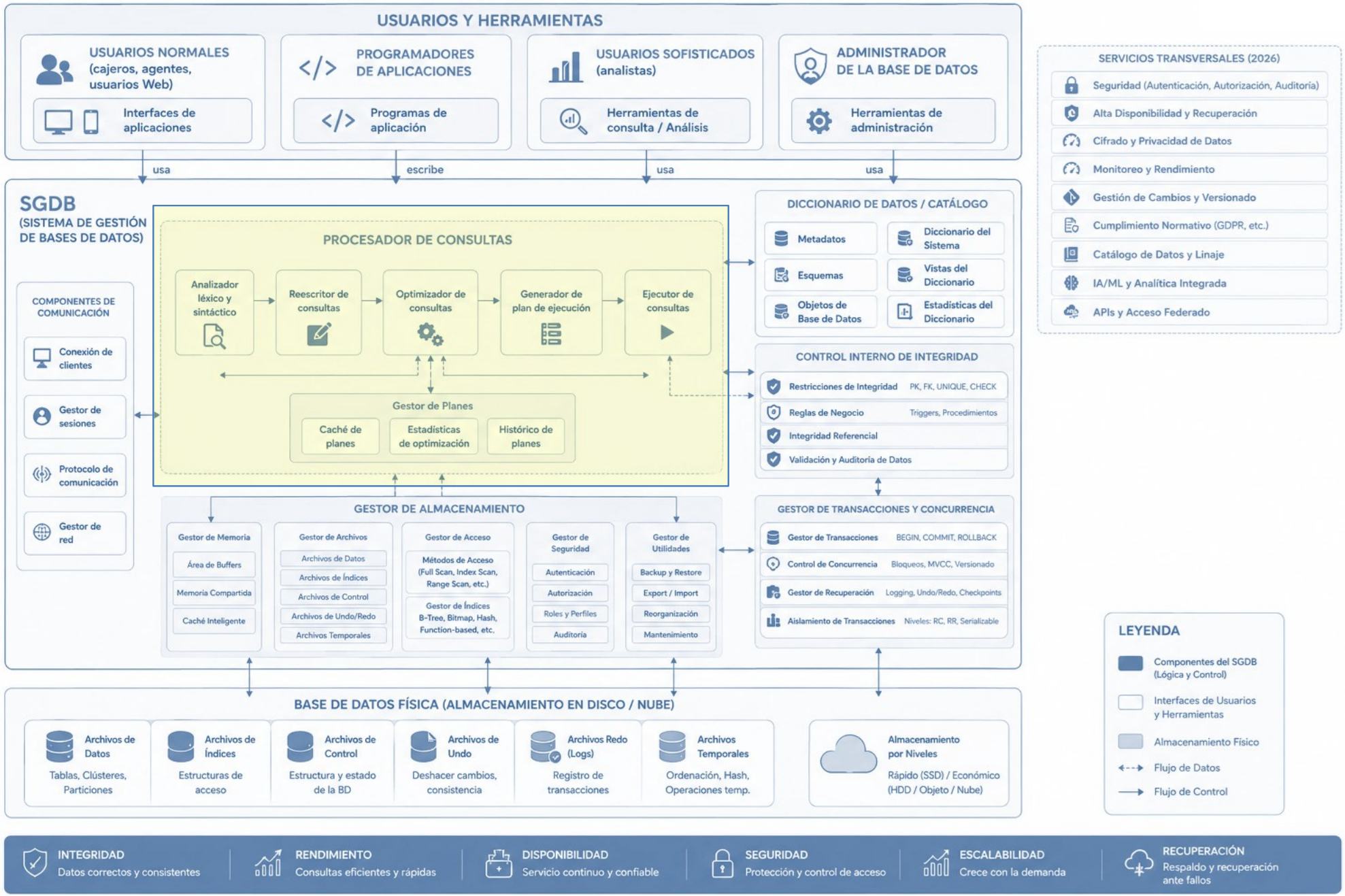
- Analiza léxica (***Lexer***: convierte a tokens) y sintácticamente (***Parser***: valida la gramática de secuencia tokens) la sentencia;
- **Valida su significado** respecto al catálogo y los permisos;
- La **transforma lógicamente** si conviene (subquery unnesting, outer -> inner join, eliminación joins redundantes, constant folding, eliminación DISTINCT innecesario);
- **Estima costos y optimiza la consulta** (Cost Based Optimizer);
- **Generación de planes físicos** candidatos, construye un **plan de ejecución**; y
- Finalmente **ejecuta operaciones** de acceso, filtrado, unión, ordenación o agregación.

SQL no es un guion de ejecución, sino una ***especificación declarativa***. Entre **lo que el usuario escribe** y **lo que el sistema hace** hay una **gran distancia arquitectónica**.

SELECT * FORM clientes;

Lexer: no detecta ningún error. Identifica 4 tokens formadas por caracteres válidos (expr.regulares).

Parser: Marcará un error de sintaxis al revisar el orden de los tokens, porque no encuentra FROM.


USUARIOS Y HERRAMIENTAS
USUARIOS NORMALES (cajeros, agentes, usuarios Web)
Interfaces de aplicaciones
PROGRAMADORES DE APLICACIONES
Programas de aplicación
USUARIOS SOFISTICADOS (analistas)
Herramientas de consulta / Análisis
ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS
Herramientas de administración
usa
escribe
usa
usa
SGDB
(SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS)
COMPONENTES DE COMUNICACIÓN
Conexión de clientes
Gestor de sesiones
Protocolo de comunicación
Gestor de red
PROCESADOR DE CONSULTAS
Analizador léxico y sintáctico
Reescritor de consultas
Optimizador de consultas
Generador de plan de ejecución
Ejecutor de consultas
Gestor de Planes
Caché de planes
Estadísticas de optimización
Histórico de planes
DICCIONARIO DE DATOS / CATÁLOGO
Metadatos
Diccionario del Sistema
Esquemas
Vistas del Diccionario
Objetos de Base de Datos
Estadísticas del Diccionario
CONTROL INTERNO DE INTEGRIDAD
Restricciones de Integridad PK, FK, UNIQUE, CHECK
Reglas de Negocio Triggers, Procedimientos
Integridad Referencial
Validación y Auditoría de Datos
GESTOR DE ALMACENAMIENTO
Gestor de Memoria
Área de Buffers
Memoria Compartida
Caché Inteligente
Gestor de Archivos
Archivos de Datos
Archivos de Índices
Archivos de Control
Archivos de Undo/Redo
Archivos Temporales
Gestor de Acceso
Métodos de Acceso (Full Scan, Index Scan, Range Scan, etc.)
Gestor de Índices B-Tree, Bitmap, Hash, Function-based, etc.
Gestor de Seguridad
Autenticación
Autorización
Roles y Perfiles
Auditoría
Gestor de Utilidades
Backup y Restore
Export / Import
Reorganización
Mantenimiento
GESTOR DE TRANSACCIONES Y CONCURRENCIA
Gestor de Transacciones BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
Control de Concurrencia Bloqueos, MVCC, Versionado
Gestor de Recuperación Logging, Undo/Redo, Checkpoints
Aislamiento de Transacciones Niveles: RC, RR, Serializable
BASE DE DATOS FÍSICA (ALMACENAMIENTO EN DISCO / NUBE)
Archivos de Datos
Tablas, Clústeres, Particiones
Archivos de Índices
Estructuras de acceso
Archivos de Control
Estructura y estado de la BD
Archivos de Undo
Deshacer cambios, consistencia
Archivos Redo (Logs)
Registro de transacciones
Archivos Temporales
Ordenación, Hash, Operaciones temp.
Almacenamiento por Niveles
Rápido (SSD) / Económico (HDD / Objeto / Nube)
SERVICIOS TRANSVERSALES (2026)
Seguridad (Autenticación, Autorización, Auditoría)
Alta Disponibilidad y Recuperación
Cifrado y Privacidad de Datos
Monitoreo y Rendimiento
Gestión de Cambios y Versionado
Cumplimiento Normativo (GDPR, etc.)
Catálogo de Datos y Linaje
IA/ML y Analítica Integrada
APIs y Acceso Federado
LEYENDA
Componentes del SGDB (Lógica y Control)
Interfaces de Usuarios y Herramientas
Almacenamiento Físico
Flujo de Datos
Flujo de Control
INTEGRIDAD
Datos correctos y consistentes
RENDIMIENTO
Consultas eficientes y rápidas
DISPONIBILIDAD
Servicio continuo y confiable
SEGURIDAD
Protección y control de acceso
ESCALABILIDAD
Crece con la demanda
RECUPERACIÓN
Respaldo y recuperación ante fallos

1.3.2 Qué es un sistema gestor de bases de datos (SGBD/DBMS)

Gestor de Transacciones y Concurrencia

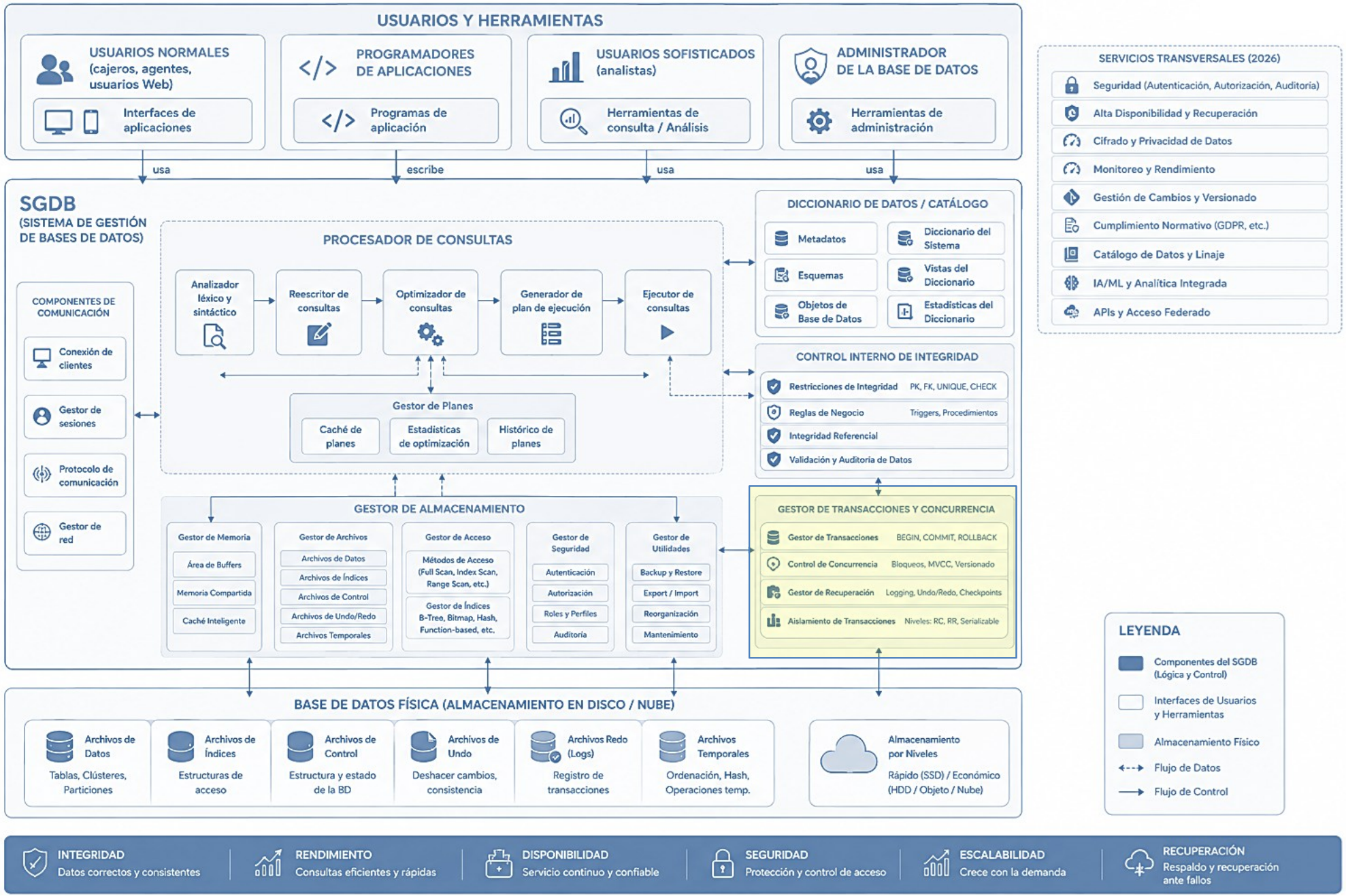
Es el responsable de preservar **consistencia y aislamiento** cuando varias **sesiones leen o modifican datos concurrentemente. Sin él, la base de datos degeneraría rápidamente en un caos multiusuario.**

El principio general es el mismo: el sistema debe permitir simultaneidad sin sacrificar orden.

Para guardar la consistencia realiza las siguientes tareas:

- ✓ **Delimita transacciones**.
- ✓ **Coordina confirmaciones** (commit) y ***retrocesos*** (rollback).
- ✓ ***Gestiona bloqueos*** u otras estrategias de aislamiento.
- ✓ ***Previene o resuelve conflictos***.
- ✓ ***Preserva la coherencia del sistema*** ante interacciones simultáneas.
- ✓ ***Este gestor se complementa con Recovery Manager***: logging, operaciones Undo/Redo y Checkpoints, para garantizar durabilidad ante fallos.
- ✓ ***Emplea técnicas avanzadas como* MVCC** (Control de Concurrencia Multiversión), versionado de datos y niveles de aislamiento (RC, RR, Serializable) para controlar la concurrencia de forma eficiente

Así, evita lecturas inconsistentes, actualizaciones perdidas, resultados contradictorios y corrupción lógica de procesos.


USUARIOS Y HERRAMIENTAS
USUARIOS NORMALES (cajeros, agentes, usuarios Web)
Interfaces de aplicaciones
PROGRAMADORES DE APLICACIONES
Programas de aplicación
USUARIOS SOFISTICADOS (analistas)
Herramientas de consulta / Análisis
ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS
Herramientas de administración
usa
escribe
usa
usa
SGDB
(SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS)
COMPONENTES DE COMUNICACIÓN
Conexión de clientes
Gestor de sesiones
Protocolo de comunicación
Gestor de red
PROCESADOR DE CONSULTAS
Analizador léxico y sintáctico
Reescritor de consultas
Optimizador de consultas
Generador de plan de ejecución
Ejecutor de consultas
Gestor de Planes
Caché de planes
Estadísticas de optimización
Histórico de planes
DICCIONARIO DE DATOS / CATÁLOGO
Metadatos
Diccionario del Sistema
Esquemas
Vistas del Diccionario
Objetos de Base de Datos
Estadísticas del Diccionario
CONTROL INTERNO DE INTEGRIDAD
Restricciones de Integridad PK, FK, UNIQUE, CHECK
Reglas de Negocio Triggers, Procedimientos
Integridad Referencial
Validación y Auditoría de Datos
GESTOR DE ALMACENAMIENTO
Gestor de Memoria
Área de Buffers
Memoria Compartida
Caché Inteligente
Gestor de Archivos
Archivos de Datos
Archivos de Índices
Archivos de Control
Archivos de Undo/Redo
Archivos Temporales
Gestor de Acceso
Métodos de Acceso (Full Scan, Index Scan, Range Scan, etc.)
Gestor de Índices B-Tree, Bitmap, Hash, Function-based, etc.
Gestor de Seguridad
Autenticación
Autorización
Roles y Perfiles
Auditoría
Gestor de Utilidades
Backup y Restore
Export / Import
Reorganización
Mantenimiento
GESTOR DE TRANSACCIONES Y CONCURRENCIA
Gestor de Transacciones BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
Control de Concurrencia Bloqueos, MVCC, Versionado
Gestor de Recuperación Logging, Undo/Redo, Checkpoints
Aislamiento de Transacciones Niveles: RC, RR, Serializable
BASE DE DATOS FÍSICA (ALMACENAMIENTO EN DISCO / NUBE)
Archivos de Datos
Tablas, Clústeres, Particiones
Archivos de Índices
Estructuras de acceso
Archivos de Control
Estructura y estado de la BD
Archivos de Undo
Deshacer cambios, consistencia
Archivos Redo (Logs)
Registro de transacciones
Archivos Temporales
Ordenación, Hash, Operaciones temp.
Almacenamiento por Niveles
Rápido (SSD) / Económico (HDD / Objeto / Nube)
SERVICIOS TRANSVERSALES (2026)
Seguridad (Autenticación, Autorización, Auditoría)
Alta Disponibilidad y Recuperación
Cifrado y Privacidad de Datos
Monitoreo y Rendimiento
Gestión de Cambios y Versionado
Cumplimiento Normativo (GDPR, etc.)
Catálogo de Datos y Linaje
IA/ML y Analítica Integrada
APIs y Acceso Federado
LEYENDA
Componentes del SGDB (Lógica y Control)
Interfaces de Usuarios y Herramientas
Almacenamiento Físico
Flujo de Datos
Flujo de Control
INTEGRIDAD
Datos correctos y consistentes
RENDIMIENTO
Consultas eficientes y rápidas
DISPONIBILIDAD
Servicio continuo y confiable
SEGURIDAD
Protección y control de acceso
ESCALABILIDAD
Crece con la demanda
RECUPERACIÓN
Respaldo y recuperación ante fallos

1.3.2 Qué es un sistema gestor de bases de datos (SGBD/DBMS)

Catálogo, metadatos y diccionario de datos

Un SGBD no solo **contiene** datos de negocio, sino también **datos sobre sus propios datos**.

Este conjunto de descripciones **forma el catálogo o conjunto de metadatos del sistema**. Allí **se registra:**

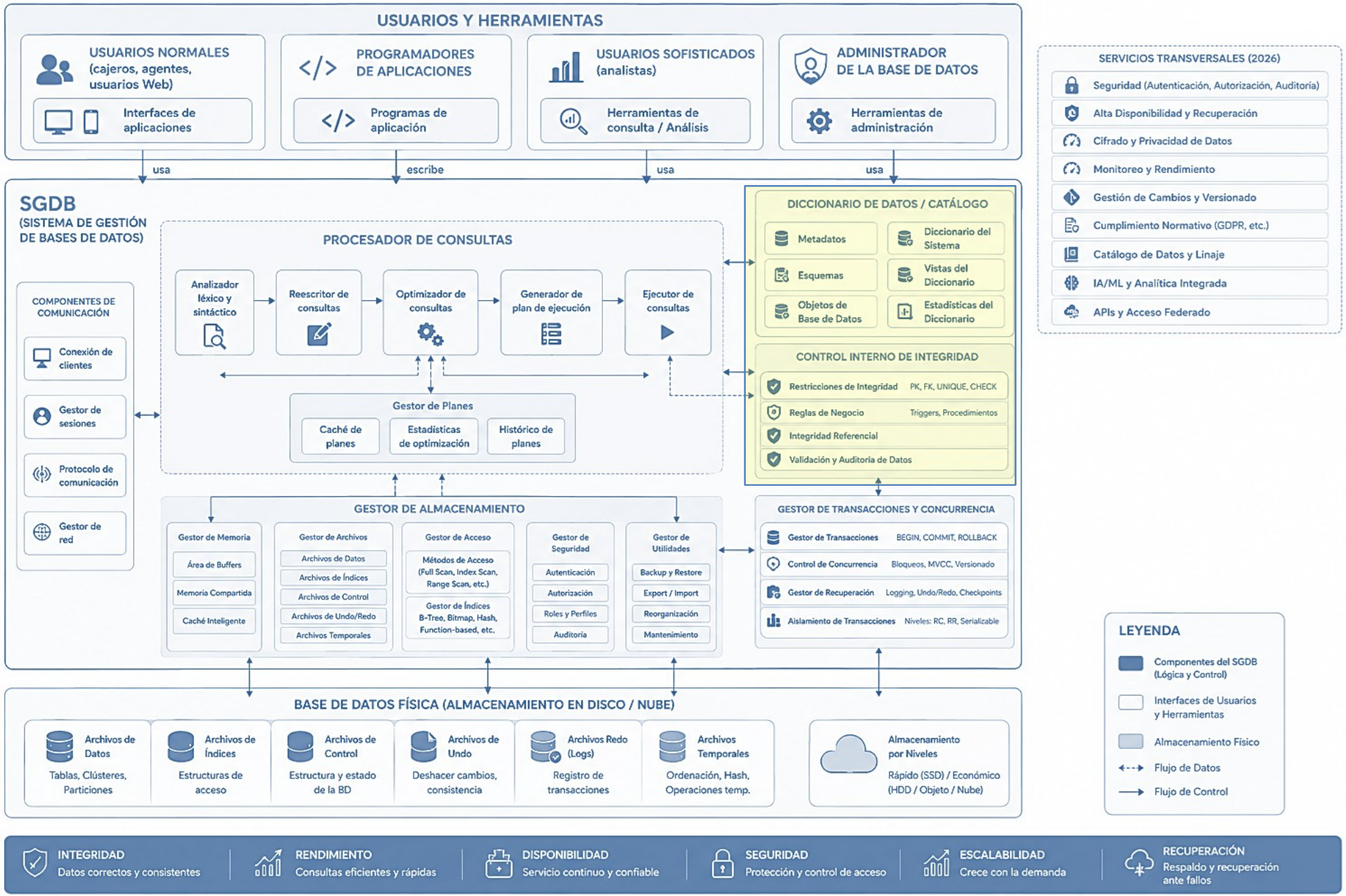
Qué **tablas** existen, qué **columnas** tienen, qué **restricciones** las gobiernan (CHECK, NOT NULL, UNIQUE), qué **usuarios** operan, qué **vistas** están definidas, qué **índices** se han creado y qué **relaciones estructurales** (PK, FK) organizan la base.

Esta capacidad **convierte al SGBD en un sistema reflexivo**: **puede describirse a sí mismo**.

Esa **autorrepresentación** es **indispensable** para:

- ✓ validar consultas
- ✓ controlar permisos
- ✓ optimizar ejecución
- ✓ administrar estructuras
- ✓ observar el sistema con herramientas internas
- ✓ coherencia del sistema ante interacciones simultáneas.

Una base de datos bien administrada no es opaca. **Posee memoria de su propia arquitectura.**


USUARIOS Y HERRAMIENTAS
USUARIOS NORMALES (cajeros, agentes, usuarios Web)
Interfaces de aplicaciones
PROGRAMADORES DE APLICACIONES
Programas de aplicación
USUARIOS SOFISTICADOS (analistas)
Herramientas de consulta / Análisis
ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS
Herramientas de administración
usa
escribe
usa
usa
SGDB
(SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS)
PROCESADOR DE CONSULTAS
Analizador léxico y sintáctico
Reescritor de consultas
Optimizador de consultas
Generador de plan de ejecución
Ejecutor de consultas
Gestor de Planes
Caché de planes
Estadísticas de optimización
Histórico de planes
COMPONENTES DE COMUNICACIÓN
Conexión de clientes
Gestor de sesiones
Protocolo de comunicación
Gestor de red
DICCIONARIO DE DATOS / CATÁLOGO
Metadatos
Diccionario del Sistema
Esquemas
Vistas del Diccionario
Objetos de Base de Datos
Estadísticas del Diccionario
CONTROL INTERNO DE INTEGRIDAD
Restricciones de Integridad PK, FK, UNIQUE, CHECK
Reglas de Negocio Triggers, Procedimientos
Integridad Referencial
Validación y Auditoría de Datos
GESTOR DE ALMACENAMIENTO
Gestor de Memoria
Área de Buffers
Memoria Compartida
Caché Inteligente
Gestor de Archivos
Archivos de Datos
Archivos de Índices
Archivos de Control
Archivos de Undo/Redo
Archivos Temporales
Gestor de Acceso
Métodos de Acceso (Full Scan, Index Scan, Range Scan, etc.)
Gestor de Índices B-Tree, Bitmap, Hash, Function-based, etc.
Gestor de Seguridad
Autenticación
Autorización
Roles y Perfiles
Auditoría
Gestor de Utilidades
Backup y Restore
Export / Import
Reorganización
Mantenimiento
GESTOR DE TRANSACCIONES Y CONCURRENCIA
Gestor de Transacciones BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
Control de Concurrencia Bloqueos, MVCC, Versionado
Gestor de Recuperación Logging, Undo/Redo, Checkpoints
Aislamiento de Transacciones Niveles: RC, RR, Serializable
BASE DE DATOS FÍSICA (ALMACENAMIENTO EN DISCO / NUBE)
Archivos de Datos
Tablas, Clústeres, Particiones
Archivos de Índices
Estructuras de acceso
Archivos de Control
Estructura y estado de la BD
Archivos de Undo
Deshacer cambios, consistencia
Archivos Redo (Logs)
Registro de transacciones
Archivos Temporales
Ordenación, Hash, Operaciones temp.
Almacenamiento por Niveles
Rápido (SSD) / Económico (HDD / Objeto / Nube)
SERVICIOS TRANSVERSALES (2026)
Seguridad (Autenticación, Autorización, Auditoría)
Alta Disponibilidad y Recuperación
Cifrado y Privacidad de Datos
Monitoreo y Rendimiento
Gestión de Cambios y Versionado
Cumplimiento Normativo (GDPR, etc.)
Catálogo de Datos y Linaje
IA/ML y Analítica Integrada
APIs y Acceso Federado
LEYENDA
Componentes del SGDB (Lógica y Control)
Interfaces de Usuarios y Herramientas
Almacenamiento Físico
Flujo de Datos
Flujo de Control
INTEGRIDAD
Datos correctos y consistentes
RENDIMIENTO
Consultas eficientes y rápidas
DISPONIBILIDAD
Servicio continuo y confiable
SEGURIDAD
Protección y control de acceso
ESCALABILIDAD
Crece con la demanda
RECUPERACIÓN
Respaldo y recuperación ante fallos

1.3.3 Diferencias entre almacenamiento simple y gestión transaccional

La **diferencia** entre **almacenamiento simple y gestión transaccional** no es una diferencia de volumen o de tamaño, sino de **naturaleza operacional**. Se trata de pasar de simplemente "**guardar cosas**" a "**gobernar la información**".

Diferencias

Característica	Almacenamiento Simple (CSV, JSON, XLSX)	Gestión Transaccional (SGBD)
Integridad	El archivo **acepta cualquier dato** (ej. texto en un campo de fecha o cantidades negativas).	El motor **rechaza operaciones que violen las reglas de negocio** definidas.
Concurrencia	**El archivo se bloquea por completo** para un solo usuario, o las **ediciones simultáneas se sobrescriben**.	**Múltiples usuarios leen y escriben a la vez en la misma tabla sin colisionar**.
Recuperación	Si el sistema falla mientras se guarda el archivo, este suele **corromperse de forma irrecuperable**.	**Si hay un fallo, las transacciones a medias se deshacen, manteniendo la coherencia**.
Metadatos	La estructura está en la **cabeza de quien creó** el archivo o dispersa en el código fuente.	El propio sistema **describe su estructura de forma centralizada.**

1.3.4 La base de datos como activo crítico de negocio

Una base de datos trasciende la tecnología para convertirse en el **pilar central de una organización**. No es solo un repositorio pasivo de información, sino que **concentra el pulso vital de la empresa** sustentado en cuatro pilares:

Pilares

Memoria organizacional	**Almacena el histórico completo** de interacciones, finanzas y operaciones. Sin ella, la empresa sufre de "amnesia corporativa".
Evidencia operativa y legal	Los registros de una base de datos suelen ser la **única prueba auditable de transacciones, pagos o cumplimientos normativos**.
Continuidad funcional	Los sistemas de ventas, logística y atención al cliente dependen enteramente de su disponibilidad. Si la base de datos se degrada, **el negocio se ralentiza**; si se detiene, **el negocio se paraliza**.
Motor analítico	Constituye la **materia prima ineludible para la inteligencia de negocio y la toma de decisiones** estratégicas.